

Docenteninformatie

Overheidsingrijpen, volkomen concurrentie en internationale handel

Deze bundel bevat de herziene handleiding van hoofdstuk 3.1 en de bestaande handleidingen van 3.2 en 3.3. Leerdoelen, lesplanningen, didactische grenzen en kwaliteitsnotities blijven bij hun oorspronkelijke hoofdstuk staan.

3.1 Overheidsingrijpen	3
3.2 Volkomen concurrentie	13
3.3 Internationale handel	21

Drie gescheiden producten

Uitgave	Doel
Leerlingboek	Omslag, voorwerk, alle drie de hoofdstukken, begrippenlijst en formule- en aanpakoverzicht.
Antwoordboek	Uitwerkingen bij de bestaande opgaven; doorlopende paginering en opgavenbladwijzers.
Docenteninformatie	De hoofdstukhandleidingen, met onderstaande leeswijzer voor de oorspronkelijke paginaverwijzingen.

De hoofdstukken volgen de door de opdrachtgever aangeleverde v2-outlines. De herziening van 3.1 biedt meer tussenstappen en optionele oefening, zonder nieuwe leerdoelen of doelopgaven. De lesplanning is aangepast; er volgen geen nieuwe examenclaims. De repositories zijn niet gewijzigd.

Leeswijzer bij de bundeling

De paginaverwijzingen in de oorspronkelijke hoofdstukhandleidingen blijven verwijzen naar de losse leerlinghoofdstukken. De tabel zet die om naar het complete leerlingboek.

Leerlinghoofdstuk	Boekpagina's	Oude verwijzing omzetten
3.1 Overheidsingrijpen	5–52	Hoofdstukpagina + 4
3.2 Volkomen concurrentie	53–90	Hoofdstukpagina + 52
3.3 Internationale handel	91–128	Hoofdstukpagina + 90

Bron en vragen blijven tegenover elkaar

Gemengde doel oefening	Los hoofdstuk	Leerlingboek
3.1 • Opgave 48	46–47	50–51
3.2 • Opgave 36	34–35	86–87
3.3 • Opgave 35	34–35	124–125

Geregistreerde wijzigingen

Hoofdstuk 3.1 telt 48 in plaats van 40 pagina's. De herziene handleiding legt per wijziging de aanleiding uit. Alle zes doel oefeningen zijn behouden. Bij de bundeling zijn de paginanummers, inhoudsopgaven en verwijzingen aangepast. Hoofdstukken 3.2 en 3.3 zijn inhoudelijk ongewijzigd.

De omslag is ongewijzigd gebruikt op verzoek. De gegenereerde mini-diagrammen zijn geen rekenbronnen: de middentabel gebruikt bijvoorbeeld GO boven getallen die niet bij de getekende constante GO-lijn passen. Gebruik voor uitleg en berekeningen de hoofdstukfiguren.

Controle bij assemblage: volledigheid van alle bronpagina's, bijgewerkte navigatie, behoud van opgaven en figuren, vergelijking van de paginaweergave buiten de geregistreerde wijzigingen. Dit is geen nieuwe inhoudelijke examenvaardigheid of gemeten lestijdtoets.

Docenteninformatie

Overheidsingrijpen

Doelgroep: 4 vwo. **Leerlingdeel:** 48 pagina's inclusief opening, uitleg, voorbeelden, alle opgaven en overzicht. **Structuur:** vijf theorieparagrafen en één consolidatieparagraaf. **Opgaven:** 51, met 141 deelvragen; zes nieuwe doeloefeningen. De vijf volledig uitgewerkte voorbeelden zijn geen genummerde opgaven.

Welke bronnen sturen deze editie?

De door de gebruiker aangeleverde **Book 3 outline proposal v2** bepaalt de inhoud, volgorde, grenzen en doelopgavebriefs. De **Book 4 outline proposal v2** bepaalt de latere toepassingen die hier juist niet worden vooruitgelopen. De gebruiker heeft deze bijlagen voor deze bouwopdracht boven de oudere repositoryoutline geplaatst.

De huidige repositoryrichtlijn **econ-exercise-builder.md** bepaalt de zeven zichtbare oefenkoppen, het terugwaartse ontwerp, de papieren kernroute, het afbouwen van ondersteuning en de antwoordmodellen. De grafiekstandaard bepaalt onder meer assen, eenheden, schaal en overeenstemming van grafiek en getal.

Nieuwe targets, geen stilzwijgende registry-overname

De bijlagen bevatten doelopgavebriefs, geen afgewerkte opgaven. De zes doeloefeningen in deze editie zijn daarom nieuw ontworpen uit die briefs. Zij zijn niet gepresenteerd als reeds officieel goedgekeurde registry-targets of als CvTE-opgaven. Er is niets naar GitHub geschreven.

Wat blijft op papier compleet?

Alle uitleg, voorbeelden, startwerk, begeleide ondersteuning, zelfstandige oefening en targets staan in het hoofdstuk. Voor grafiekvragen zijn de oorspronkelijke marktcurven meegeleverd. Het noodzakelijke nieuwe tekenen betreft een beleidslijn, prijs/hoeveelheidsmarkeringen of een oppervlakte, niet steeds een nieuw assenstelsel.

Wat is niet automatisch verplicht?

De korte route is Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Begeleide inoefening is een alternatieve ondersteuningsstap naar hetzelfde doel. Bonus is geen vereiste voor de basisroute. Herhaling is geschikt als huiswerk of gespreid startwerk.

Alle beleidsbronnen en getallen zijn fictief. Het hoofdstuk geeft geen actuele juridische tarieven, geen empirische effectschatting en geen volledige beleidsbeoordeling buiten de genoemde modelvoorwaarden.

Wat deze herziening verandert

Acht extra leerlingpagina's versterken de uitleg vóór de targets. Opgaven 22A en 40A bieden extra steun; 47A biedt extra gemengde oefening. Bonus 17 is herschreven. Alle bestaande opgavennummers en de zes targets blijven behouden. Achterin deze handleiding staat de beoordeling van de oorspronkelijke 40-pagina-editie.

Meer uitleg, geen verplichte extra stapel

De extra pagina's vervangen geen leerdoel en voegen geen nieuw beleidsonderwerp toe. Ze maken bestaande stappen kleiner. Dat maakt een rekenzware paragraaf niet vanzelf een les van 55 minuten. Reserveer bij eerste inzet **ongeveer negen lessen**, met ruimte voor één of twee extra feedback-/ondersteuningslessen.

De routes hieronder zijn **ontwerpschattingen**, geen gemeten leerlingtijden. Het startwerk mag vóór de uitleg worden gemaakt. De gedrukte volgorde blijft hetzelfde.

Les	Concrete route	Minuten
3.1.1	Start 1–2: 6; motivatie: 3; uitleg inclusief dezelfde-Q-tabel: 12; voorbeeld: 8; zelfstandig 5–6: 10; doel 7: 13; terugblik: 3	55
3.1.2 A	Start 10–11: 6; motivatie: 2; uitleg gebieden en rekeningen: 14; voorbeeld: 8; begeleid 12–13: 18; terugblik: 7	55
3.1.2 B	Ophalen: 3; gecontroleerde prijsgevoeligheidsvergelijking: 10; zelfstandig 14–15: 15; doel 16: 18; feedback: 9	55
3.1.3 A	Start 19–20: 5; motivatie: 2; uitleg omgekeerde wig en welvaart: 12; voorbeeld: 8; begeleid 21–22: 20; terugblik: 8	55
3.1.3 B	Ophalen: 4; 22A of gerichte feedback op 22: 14; zelfstandig 23–24: 14; doel 25: 17; terugblik: 6	55

Niet alles is cumulatief verplicht

Begeleide inoefening is een ondersteuningsroute naar dezelfde target. Een leerling die 22c niet kan structureren, kan eerst **22A** maken. Wie de rekening al beheerst, gebruikt die tijd voor eigen fouten of een uitlegvergelijking. Bonus en herhaling komen niet stilzwijgend boven op de 55 minuten.

Waar de extra uitleg essentieel is

De gecontroleerde vergelijking op leerlingpagina **13** hoort vóór het zelfstandige werk en de doelvraag over prijsgevoeligheid. De subsidiefiguur op leerlingpagina **21** hoort vóór de welvaartsrekening. Deze twee kernonderdelen staan niet meer alleen bij bonuswerk.

Grenzen, quota en modelkeuze

Les	Concrete route	Minuten
3.1.4	Motivatie: 3; uitleg: 8; voorbeeld: 6; overgangen: 2; start 28–29: 6; zelfstandig 32–33: 15; doel 34: 15	55
3.1.5 A	Start 37–38: 5; motivatie: 2; uitleg prijsgrens en opkoop: 12; voorbeeld stappen 1–3: 7; begeleid 39 en 40a–b: 18; vergelijking en feedback: 11	55
3.1.5 B	Uitleg quotum en voorbeeld stap 4: 10; 40A of feedback op 40c: 10; zelfstandig 41–42: 14; doel 43: 16; terugblik: 5	55
3.1.6	Opening: 2; methodebespreking: 5; overgang: 1; opgave 46: 8; opgave 47: 8; doel 48: 25; terugblik: 6	55

Een echte tussenstap bij quota

De leerling kan **40A vóór 40c** gebruiken. Eerst wordt uitsluitend een quotum bekeken: binding → werkelijk verkochte hoeveelheid → prijs op V → controle van de overheidsregel. Daarna volgt de vergelijking met minimumprijs en opkoop. Dezelfde methode staat later in zelfstandige opgave 41 en doelopgave 43.

Extra gemengde oefening 47A

Gebruik 47A als huiswerk vóór de consolidatieles of als gerichte herhaling na fouten met O, U en werkelijke verkoop. Reserveer circa **10–15 minuten**. De oefening is niet verplicht boven op de bestaande 55-minutenroute. Bij veel verwarring kan zij opgave 46 of 47 tijdens de les vervangen; laat de overgeslagen oefening dan desgewenst later terugkomen.

Wat bewust niet is uitgebreid

De maximumprijsparagraaf heeft al binding, niet-binding, het onderscheid Q_v/Q_a /verkoopen en een expliciete toewijzingsvoorwaarde. De target vraagt terecht geen nieuwe, volledige welvaartsrekening onder rantsoenering. Daar zijn geen extra pagina's nodig.

De zes doeloefeningen zijn behouden. De toegevoegde steun maakt hun bewerkingen toegankelijker; ze verhoogt de eindnorm niet en maakt het bonuswerk niet verplicht.

Afstemming van doel en oefenroute

De pagina's verwijzen naar het leerlingdeel. Elke target vraagt alleen bewerkingen die zijn voorgedaan of relevant worden opgehaald. De kolom "zelfstandig" is de voorbereiding zonder geleide oplossingsstappen.

§ / doelbewerking	Uitleg en voorbeeld	Start / begeleid	Zelfstandig	Target
3.1.1 Vrij evenwicht	p. 3–5; vergelijking en invulling	1a; 4b gebruikt dezelfde vergelijkingstechniek	5a	7a
Aanbod in Pc, Qt, Pc, Pp	p. 2–5; geldstroom en nieuwe vergelijking	2; 3; 4a–b	5b; 6a	7b–c
Nieuwe lijn en wig markeren	p. 3; voorgedane figuur	3; 4c	5c	7d
Afdragen versus dragen	p. 2 en 4	2b; 3c	5d; 6b	7e
3.1.2 Last / afwenteling	p. 10 en 11	12; 13c	14a	16a
O en surplusvergelijking	p. 11–14; volledige gebieden en tabel	10; 11; 12–13	14b–c	16b–d
Relatieve prijsgevoeligheid	p. 13; gecontroleerde vergelijking vóór voorbeeld en target	procenten / Ev uit Boek 2; bonus 17 toetst nu de asschaal	15	16e
3.1.3 Omgekeerde wig en prijzen	p. 19–22; oorspronkelijke en verlaagde A	19; 21–22	23a	25a
Budget en verdeling voordeel	p. 20–22; U over alle verkopen	20; 21c; 22c; 22A	23b; 24	25b–c
Welvaartsmaat met U	p. 20–22; CS + PS – U	22c; 22A	23c; 24b	25d–e

Waarom de tassenmarkt terugkeert

Opgave 16 gebruikt bewust de markt van opgave 7. Dat is een doorlopende toepassing, geen onbedoelde contextkopie: 3.1.1 ontwerpt het nieuwe evenwicht; 3.1.2 gebruikt de uitkomst om belastingdruk en welvaart te onderzoeken. Alle benodigde gegevens staan bij opgave 16 opnieuw vermeld, zodat een eerdere rekenfout niet doorwerkt.

Grafieken ondersteunen de bewerking

Blauw = vraag / consumentensurplus; groen = oorspronkelijk aanbod / producentensurplus; paars = beleidslijn of overheidsbudget; warm accent = wig of welvaartsverlies. Letters en teksten dragen de betekenis ook zonder kleur. O, U en W zijn niet onderling verwisselbaar. De subsidiefiguur op p. 20 toont de budgetrechthoek al vóór zelfstandig werk en target.

Afstemming van prijs- en hoeveelheidsgrenzen

§ / doelbewerking	Uitleg en voorbeeld	Start / begeleid	Zelfstandig	Target
3.1.4 Binding beoordelen	p. 28–30; bindend en niet-bindend	28; 29; 31a,d	32a; 33	34a,e
Qv, Qa, verkopen, tekort	p. 28–30; één prijs, meerdere aantallen	28b; 30; 31b	32b	34b
Grafiekmarkering	p. 28; volledig voorgedaan	30b; 31c	32c	34c
Toegang en toewijzing	p. 29–30	30c	32d	34d
3.1.5 Minumprijs en overschot	p. 35–38; eigen bindingstoets	37; 38; 39; 40a	41a; 42a	43a–b
Publieke aankopen en U	p. 35–38; rechthoek en aankoopregel	39; 40b	41b; 42b	43c
Quotum als alternatief	p. 37–38; aparte figuur, geen stapeling	40c; 40A	41c; 42b	43d–e
3.1.6 Modelselectie	geen nieuwe theorie	46; 47	dezelfde opgaven vereisen eigen selectie	48a–b,e
Prijs, budget en welvaart verbinden	technieken 3.1.1–3.1.4	eerdere onafhankelijke opgaven	46–47	48c–d
Bronclaim begrenzen	terugkerend in alle theorieparagrafen	uitspraken in 6, 15, 24, 33 en 42	bronselectie p. 44	48f

Bewust begrensde belasting van de leerling

De maximumprijs-target vraagt geen volledige surplusboekhouding. De nieuwe kern is binding, feitelijke verkoop en toegang. De toewijzingsvoorwaarde wordt wel expliciet behandeld; bonus 35 gebruikt reeds bekende individuele surplusberekening om het belang ervan zichtbaar te maken.

Bij minumprijs en quota worden twee regelingen **na elkaar**, niet tegelijk doorgerekend. De extra quota-vergelijking blijft beperkt tot binding, hoeveelheid, prijs en begroting. Er wordt geen model van verhandelbare rechten, quotumrente of veiling geïntroduceerd.

Opgave 48 combineert een belastingcase met een maximumprijscontrast. Er is één verplichte grafiekbewerking. De leerling hoeft niet alle vijf instrumenten in één enorme opgave af te handelen. De rekenroute van plan B vraagt daarom geen tweede grafiek en geen onvoorbereide volledige welvaartsrangschikking.

Inkomende kennis is niet automatisch beheerst

Vraag, aanbod en evenwicht uit Boek 1 en percentages, surplus en de betekenis van marginale kosten uit Boek 2 zijn **eerder onderwezen, ophalen nodig**. Onzekere grafiek- of rekenvaardigheid krijgt de begeleide route of extra lestijd. De belastingwig, subsidieprikkels en de mechaniek van de prijs-/productiegrenzen zijn nieuw formeel leren, geen stilzwijgend veronderstelde voorkennis.

Didactische en economische precisie

Veelgemaakte fout	Herstellvraag of correctie
Pp is winst per product.	Welke productiekosten moeten nog van de ontvangst af?
$P_c = P_0 + \text{belasting}$.	Voldoen vraag en aanbod dan bij dezelfde nieuwe hoeveelheid?
Wie afdraagt, draagt alles.	Vergelijk P_c en P_p afzonderlijk met P_0 .
Belastingopbrengst is W.	Teken de budgetrechthoek en de gemiste transacties apart.
Subsidie over alleen extra verkoop.	Welke verkopen zijn volgens de bron subsidiabel?
CS + PS stijgt, dus welvaart stijgt.	Wie betaalt de subsidie? Trek U af.
Een maximum/minimum wordt altijd de marktprijs.	Is het vrije evenwicht nog toegestaan?
Qa betekent altijd feitelijke productie/verkoop.	Welke aankoop- en voorraadregel staat in de bron?
Een quotum is een minimumprijs.	Wat wordt direct begrensd: hoeveelheid of prijs?
De hele opkooprekening is verlies.	Wat weten we over gebruikswaarde en reële bijkomende kosten?

Specifieke modelvoorwaarden

De markten zijn lineaire, competitieve oefenmodellen zonder gelijktijdige veranderingen in andere factoren. De oorspronkelijke aanbodlijn krijgt waar nodig de marginale-kosteninterpretatie uit Boek 2. Alle gebruikte belastingen en subsidies laten een positieve verhandelde hoeveelheid toe; er wordt geen algemene formule voor elke denkbare grenssituatie geclaimd.

Bij maximumprijzen is geen extra aanvoer, tenzij vermeld. De targets geven de toewijzing expliciet. Er wordt niet beweerd dat de hoogste betalingsbereidheid gelijkstaat aan de grootste behoefte of de eerlijkste verdeling.

Bij volledige publieke opkoop is het aanbodoverschot daadwerkelijk afzetbaar. Zonder opkoop worden de niet-gekochte aangeboden hoeveelheden niet stilzwijgend als gerealiseerde productie behandeld. De waarde van publiek aangeschafte goederen is niet gegeven; daarom volgt geen ongevraagde numerieke welvaartsrekening voor opkoop.

Taal en formulering

De teksten gebruiken korte Nederlandse zinnen en de terminologie uit de bijlagen. Tabellen met lege vakken bevatten eerst een invulopdracht. In grafieken staan variabele, eenheid en schaal. Q_{sub} is gekozen in plaats van Q_s om verwarring met de Engelse notatie voor aanbod te voorkomen. De leerling gebruikt Q_a voor aanbod.

Doorwerking naar de rest van Boek 3 en 4

Nu onderwezen methode	Later gebruik volgens de bijlagen	Nieuwe betekenis die dan nog moet worden geleerd
Belastingwig en O	3.3.3 invoerheffing	Belasting alleen over ingevoerde eenheden, niet alle binnenlandse verkopen.
Quotum en feitelijke transacties	3.3.3 importquotum	Verschil tussen een productiegrens en een grens aan import.
Marktmodel en prijs	3.2 volkomen concurrentie	Marktprijs verbinden aan het individuele bedrijf; formele outputkeuze.
Belasting en surplus	4.2.4 negatieve externe effecten	Schade aan buitenstaanders verandert de relevante welvaartsmaat.
Subsidie en U	4.2.5 positieve externe effecten	Baten voor buitenstaanders kunnen de welvaartsconclusie veranderen.
Minimumprijs	4.3.4 minimumloon	Prijs wordt loon; werknemers bieden arbeid aan; arbeidseenheid en modelgrenzen.

Niet alvast meenemen

Dit hoofdstuk gebruikt geen monopolie, MO = MK-optimalisatie, afgeleiden, arbeidsproductiviteit, loonevenwicht of internationale-handelsberekeningen. De handels- en arbeidsmarktcontexten zijn geen vereiste voorkennis. Reactiefuncties, strategische spellen en actuele wettelijke tarieven worden evenmin ingevoerd.

Eerst een eenvoudig model, later een andere aanname

De negatieve welvaartsuitkomst van belasting of subsidie in de voorbeeldmarkt is geen universeel politiek oordeel. Er zijn hier geen kosten of baten voor buitenstaanders. In Boek 4 worden belasting en subsidie juist opnieuw toegepast wanneer die veronderstelling verandert. De nieuwe externe-effectbetekenis moet dan expliciet worden uitgelegd; alleen de techniek mag als herhaling terugkomen.

Formatieve terugblik

Vraag leerlingen na de target kort: welke prijs gebruikte je, welke transacties telde je en welke bronvoorwaarde bepaalde je antwoord? Noteer foutsoorten in plaats van alleen het eindcijfer. Vergelijk een verkeerd bedrag bij een correct model niet met een perfect uitgerekend verkeerd model.

De drie hoofdfouten die over paragrafen heen terugkomen zijn: verkeerde economische grootheid, verkeerde daadwerkelijk verhandelde hoeveelheid en een te sterke conclusie. De antwoordmodellen bevatten daarom bij iedere deelvraag een toelichting op het waarom.

Bronnen, uitvoering en controlegrenzen

Inhoudelijke basis: de twee geüploade outlines v2, gedateerd 6 september 2026. Hun hoofdstuk- en paragraafstructuur is aangehouden. De oorspronkelijke bestanden zijn ongewijzigd opgenomen in de map bronnen van het bronpakket.

Geraadpleegde repositoryrichtlijnen:

- 4veco-platform/RESEARCH_AGENT_MAP.md en 4veco-lessen/RESEARCH_AGENT_MAP.md: navigatie en bron-/outputgrens.
- 4veco-platform/skills/econ-exercise-builder.md: terugwaarts ontwerp, zeven oefenkoppen, tijd en antwoordmodellen.
- 4veco-platform/skills/economic-graph.md: assen, eenheden, plotgeometrie, leesbaarheid en afbouw van ondersteuning.

De platformreferentie bij deze controle was 96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479. De maps waren via de GitHub-connector bereikbaar. De huidige oudere Book 3 registry-targets zijn niet gebruikt als inhoudelijke vervanging voor de bijlagen.

Wat de lokale controle wel doet

`validate.py` controleert de herziene editie van 48 leerlingpagina's en het maximum van 50, de pagina-indeling, opgave-/deelvraagdekking in de antwoorden, de zes targets, de vijf reeksen oefenkoppen, de benodigde assets, formule-uitkomsten en de uit functies berekende grafiekpunten en -oppervlakten. De resultaten staan in `QA/validation.json` en `QA/LOCAL_REVIEW.md`.

De leerling-, antwoord- en docent-PDF worden gerenderd om te controleren op afbreking, onleesbare overlap, ontbrekende figuren en tekst buiten de pagina. De bronbestanden en bouwscripts worden samen geleverd; de hoofdstukken uit Boek 2 zijn niet gewijzigd.

Wat deze controle niet bewijst

Er heeft geen onafhankelijke specialistbeoordeling, klasproef of nieuwe audit van het examenprogramma plaatsgevonden. Het bronpakket claimt geen uitgevoerde repository-CI, formele targetintegratie of goedgekeurde uitrol. De afgewerkte documenten zijn afzonderlijke leveringen voor de gebruiker. Voor integratie moeten de nieuwe targets en hun afstemming via de normale platformroute worden beoordeeld.

Bestandsidentiteit van de bijlagen

Book 3 SHA-256:

4e558b63d8eb954de935ad366170f6373f533eae14f90633a89be0036c973217

Book 4 SHA-256:

3bfb4350bb1f990a8ea559272263e8ef35e1b72bd0cbc86b59c9aa6ad4fc0899

REDACTIONELE HERBEOORDELING • UITGANGSPUNT: 40 PAGINA'S

Was het hoofdstuk te compact?

Ja, op enkele belangrijke overgangen. Niet doordat hele leerdoelen ontbreken of het lettertype te klein is. De oorspronkelijke editie bevat alle zes paragrafen en de gevraagde targetbewerkingen. De meeste pagina's hebben voldoende witruimte. De zwakte zit vooral in het tempo van uitleg naar een samengestelde opgave.

Dit oordeel is gebaseerd op vergelijking van de **werkelijk geleverde tekst, figuren, opgaven en antwoorden** met de aangeleverde outline. Het is een didactische beoordeling, geen meting van leerlingresultaten. Uit de bestanden blijkt niet welke afzonderlijke passage destijds letterlijk wegens paginagebrek is geschrapt.

Onderdeel	Concrete waarneming in de oude editie	Gevolg voor deze herziening
Belastingwig	p. 3–4: formule, verschoven lijn en oplossing volgen snel op elkaar.	Extra tussenstap: vergelijk bij dezelfde Q de twee prijzen en leid $A + t$ uit de ontvangst af.
Last en welvaart	p. 10–11: budgetrechthoek, verloren handel, meerdere rekeningen en prijsgevoeligheid worden kort achter elkaar uitgelegd.	Scheid de rekening van de gedragsverklaring; voeg een bedragenbeeld en transactievoorbeeld toe.
Relatieve prijsgevoeligheid	De gecontroleerde cijfervergelijking staat pas op p. 15 bij bonus 17, ná doelopgave 16e.	Breng die vergelijking vóór het zelfstandige werk en de target. Bonus 17 wordt een echte schaalcritiek.
Subsidiewelvaart	p. 17–18: U, CS/PS en verlies moeten snel gecombineerd worden. De verliesfiguur staat pas op p. 22 bij bonus.	Verplaats de figuur vóór het voorbeeld, leg de overheidsrekening apart uit en bied extra invulsteun.
Minimumprijs en quota	p. 30–34: minimumprijs, volledige opkoop en quotum staan dicht op elkaar; de eerste begeleide opgave combineert ze al.	Toon zonder/met opkoop afzonderlijk en laat de quotumroute eerst los oefenen.

Maximumprijs behouden. Op p. 23–29 zijn de kernverschillen al behoorlijk uitgewerkt. Extra volledige surplusberekeningen zouden de scope vergroten in plaats van een aantoonbare leemte oplossen.

Paginanummers in deze beoordeling zijn die van het oorspronkelijke losse hoofdstuk. In het oorspronkelijke complete Boek 3 tel je er 4 bij op.

Acht pagina's met een gerichte functie

Nieuwe pagina	Functie	Concrete winst in de oefenroute
4	Eén hoeveelheid, twee prijzen	De belastingvergelijking krijgt een economische verklaring; niet alleen een algebraïsche handeling.
12	Verplaatst en verloren voordeel	Onderscheid verlies van CS/PS, overheidsontvangsten en W. Ook last per product versus totaal surplusverlies wordt uitgelegd.
13	Gecontroleerde prijsgevoeligheid	De vergelijking uit het oude bonuswerk staat nu in de kernuitleg, met dezelfde uitgangssituatie en numerieke reactie.
21	Subsidie: drie rekeningen en extra transacties	Het grotere CS/PS wordt verbonden met U en de verliesdriehoek vóór de leerling moet rekenen.
24	Extra begeleide oefening 22A	Een deels voorgedane tabel oefent prijskeuze, oppervlakte, begroting en controle van de uitkomst.
36	Minimumprijs zonder/met opkoop	Gewenst aanbod, particuliere verkopen, publieke aankopen en budget worden los van elkaar zichtbaar.
40	Extra begeleide oefening 40A	Een bindend en niet-bindend quotum, inclusief de prijslezing op V, vóór de zelfstandige vergelijking.
45	Extra gemengde oefening 47A	Corrigeer een verkeerde belastingbasis, vergeten subsidie-uitgaven en onterechte overheidsopkoop.

Omvang, herkenbaarheid en navolbaarheid

40 → 48 leerlingpagina's: +8, binnen de toegestane +10. De zes paragrafen en zes doeloefeningen blijven bestaan. De oorspronkelijke nummering blijft herkenbaar: alleen 22A, 40A en 47A komen erbij. Het totaal wordt **51 opgaven met 141 deelvragen**. Bonus 17 is inhoudelijk herschreven; de overige wijzigingen in bestaande opgaven zijn paginaverwijzingen.

Er komen geen extra beleidsmodellen, actuele belastingregels, externe-effectberekeningen of onvoorbereide quota-opbrengsten bij. De typfout Q_{subub} in de oude losse overzichtspagina is hersteld naar Q_{sub} , zoals al in het complete boek was gebeurd.

Navigatie en controle

De paragrafen beginnen op **2, 10, 19, 28, 35 en 44**; het hoofdstukoverzicht staat op **48**. De bronnen en vragen van doelopgave 48 blijven tegenover elkaar staan: **46–47**. Alle paginaverwijzingen, antwoorden en bronindexen zijn aangepast.

De lokale controle rekent de marktgevallen en nieuwe bedragen na, vergelijkt de targetteksten en -antwoorden met de oude versie, controleert de grafiekgeometrie en controleert de PDF-pagina's. Zij vervangt geen onafhankelijke vakreview of klasproef. Extra gedrukte steun is niet automatisch extra verplicht werk in dezelfde les.

Docenteninformatie

Volkomen concurrentie

Dit hoofdstuk is een nieuwe uitwerking van de vier ontwerpbriefjes in de door de opdrachtgever aangeleverde **Book 3 outline proposal v2**. De meegeleverde Book 4-outline bepaalt de vervolgstappen en grenzen. De oudere hoofdstuk- en doelopgavenversies in de repository zijn niet als inhoudelijke basis gebruikt.

Het pakket

Onderdeel	Omvang / functie
Leerlinghoofdstuk	38 pagina's, inclusief opening, opgaven en overzicht.
Antwoorden	23 pagina's; alle 112 gelabelde deelvragen hebben een antwoord.
Opgaven	38 genummerde opgaven; vier nieuw ontworpen doeloefeningen met samen 22 deelvragen.
Beeld	22 verschillende leerlingfiguren; 11 oplossingsfiguren in het antwoordboek. Eén oplossingsfiguur herneemt een al uitgewerkte leerlingfiguur.
Bronnen	Bewerkbaar Markdown, SVG/PNG, bouwscripts, de twee aangeleverde outlines en lokale controles.

Opbouw

3.2.1 leert prijsnemerschap en de overdracht markt → onderneming. **3.2.2** leert marginale optimalisatie en beperkt differentiëren. **3.2.3** verbindt winst en verlies aan toe- en uittreding. **3.2.4** consolideert via een marktverandering met drie momenten.

De theorieparagrafen volgen de zeven afgedrukte oefenkoppen uit de repository. Een herhaalde visuele aanduiding op de volgende pagina is een voortzettingslabel, geen extra onderdeel. De gemengde paragraaf krijgt geen geforceerde theorieles.

Leerroute

Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening is de kern. Begeleide inoefening is een steunroute naar hetzelfde doel. Bonus en de afsluitende herhaling zijn niet automatisch extra verplicht werk in dezelfde les.

Laat leerlingen hun grafieken aanvullen in het boek of overnemen in hun schrift. De grafieken hebben leesbare schalen; digitaal materiaal is niet nodig. Bron en vragen van de gemengde doeloefening staan op een dubbelzijdig geprinte spread: pagina 34–35.

Achterwaarts ontworpen: doel → bewijs → oefening

De outlines bevatten **ontwerpbrieven**, geen volledige, nieuwe doelopgaven. De vier doeloefeningen zijn daarom voor dit hoofdstuk ontworpen. Ze krijgen hiermee geen formeel goedgekeurde status in de repository.

§3.2.1 • Doeloefening 7: Wortelveiling

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Expliciete uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
Kenmerken verklaren prijsnemerschap	7a, 7d	p. 2; uitgewerkt voorbeeld p. 4	2; 3; 4d; 5c; 6
Marktprijs lezen; Q en q scheiden	7a, 7e	p. 3–4	3a, 3c; 4a; 5a
P naar ondernemingsgrafiek overbrengen	7b	figuur 2, p. 3	4b; 5a
TO, GO, MO berekenen en eenheden benoemen	7c	p. 4, met dezelfde stappen	1; 3b; 4c; 5b

Fading. Eerst de volledig uitgewerkte figuur lezen (3), dan de lijn zelf toevoegen met expliciete stappen (4), vervolgens zelfstandige overdracht (5) en het doel (7). De context met een eigen merk (6) controleert een modelvoorwaarde, zonder al een monopolistisch prijsmodel te onderwijzen.

§3.2.2 • Doeloefening 18: Korrels voor kwekerijen

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
TK differentiëren naar MK	18a	p. 11–12; p. 15	13; 14a; 16a
Beste haalbare q, marginale richtingen	18b, 18f	p. 13; p. 15	12; 13c; 14a; 16a; 17
TO, TK, winst berekenen; q = 0 vergelijken	18c, 18e	p. 13–15	11; 14b; 16b; 17c
GTK en winstrechthoek bij dezelfde q	18d	p. 14–15	14c; 16b–d

Opgave 15 combineert een prijsverandering met een verandering van constante kosten. De twee effecten worden eerst apart geanalyseerd; daarna wordt de verkeerde claim getoetst. Dit is de expliciete onderscheidsoefening uit de nieuwe oefenrichtlijn.

Geen verdwenen operaties

De capaciteitstoets zit niet alleen in de tekst: hij keert terug in onafhankelijke oefening en in de doeloefening. De winstrechthoek wordt niet gebruikt als vervanging voor de TO–TK-berekening.

Docent • Afstemming 3.2.3 en 3.2.4

§3.2.3 • Doeloefening 28: Standaard koffiebonen

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
Beginproductie en economische winst	28a	p. 22, 25	22; 26a; 27a
Winst → toetreding → aanbod → prijs	28b	p. 22–23; p. 25	24; 26b
Aanpassing in markt én bedrijf tekenen	28c	figuren 2–4	25; 26b
Langetermijn-q, P en TO = TK	28d	p. 23, 25	24c; 25c; 26c
Nul economische winst juist interpreteren	28e	p. 22, 25	23; 26c

Uittreding is meer dan een terloopse omkering: zij wordt afzonderlijk uitgelegd (p. 24), begeleid getekend (25) en zelfstandig toegepast (27). De doeloefening gebruikt de toetredingsrichting; leerlingen hebben dus ook met de andere richting geoefend.

§3.2.4 • Doeloefening 36: Kweekkorrels

Geïntegreerde operatie	Doelbewijs	Eerder expliciet geleerd	Herhaald in gemengde oefening
Marktvergelijking en prijsnemerschap	36a–b	§3.2.1 en Boek 1	32
TK → MK → beste haalbare q	36c	§3.2.2	33a; 34
Winst, GTK, rechthoek	36a, 36d	§3.2.2	33b–d
Toe-/uittreding en langetermijnprijs	36e	§3.2.3	35
Q en q door de tijd vergelijken	36e–f	p. 3, 23	32b; 35

Voorkennis is niet vanzelf beheerst

Inkomende kennis	Status en beslissing
Evenwicht, vraag en aanbod; aanbodverschuiving	Eerder onderwezen; gerichte herhaling in 9, 32 en de grafiekroute.
TO, TK, GTK, winst, marginale tabelverschillen	Eerder onderwezen; startopgaven 1, 11 en 22 maken ze weer nodig.
Prijsnemende opbrengstlijn	Nieuw economisch verband in §3.2.1.
Afgeleide en formeel winstmaximum	Nieuw in §3.2.2, nooit als beheerste calculus aangenomen.
Normale beloning / economische winst en langetermijnconclusie	Nieuw in §3.2.3; gewone winstberekeningen alleen zijn hiervoor niet voldoende.

De korte startvragen zijn een laagdrempelige controle, geen gevalideerde diagnose of beheersingscertificaat. Gebruik zichtbaar werk om extra ondersteuning te kiezen.

Vijf kernlessen, met ruimte voor steun

De tijden hieronder zijn **ontwerpschattingen**, niet gemeten in een klas. Reken voor de eerste uitvoering op ongeveer **5–7 lessen van 55 minuten**. Eén theorieparagraaf is niet automatisch één les.

§3.2.1 • Eén kernles

Motivatie 3 + instructie 11 + uitgewerkt voorbeeld 7 + samenvatting/overgangen 3 + startopgaven 1–2 7 + zelfstandige opgaven 5–6 12 + doeloefening 7 12 = **55 minuten**.

§3.2.2 • Twee kernlessen

Deze paragraaf combineert een nieuwe rekenhandeling met een nieuwe economische beslisregel. Alles in één les dwingen zou de oefentijd voor de kern verminderen.

Les A: motivatie 2 + instructie p. 10–14 18 + uitgewerkt voorbeeld 8 + overgangen 3 + startopgaven 11–12 7 + opgave 16a–b 12 + bespreken 5 = **55 minuten**.

Les B: terughalen 3 + hernemen van de figuur bij het uitgewerkte voorbeeld 4 + 16c–d 7 + opgave 17 12 + doeloefening 18 17 + feedback 7 + overgangen/buffer 5 = **55 minuten**.

§3.2.3 • Eén kernles

Motivatie 3 + instructie 9 + uitgewerkt voorbeeld 7 + samenvatting/overgangen 2 + startopgaven 22–23 7 + zelfstandige opgaven 26–27 13 + doeloefening 28 14 = **55 minuten**.

§3.2.4 • Eén kernles

Bronoriëntatie 3 + opgave 32 7 + opgave 33 10 + doeloefening 36 22 + feedback 8 + overgangen/buffer 5 = **55 minuten**.

De overige afgedrukte opgaven

Route	Praktisch gebruik
Begeleide inoefening	Gebruik 3–4, 13–15 of 24–25 waar nodig. Voeg bij veel steunvraag een les toe; behoud de doeloefening.
Opgaven 34–35	Aanvullende gemengde oefening of huiswerk; geen verborgen extra kernlast.
Denkertjes	8, 19, 29 en 37: modelkritiek en transfer, niet verplicht voor ieder lesuur.
Herhaling	9–10, 20–21, 30–31 en 38: afsluiting of gespreid huiswerk.

Niet wegbezuinigen

Bij tijdsdruk niet de capaciteitscontrole, normale beloning of grafiekmarkering overslaan. Verplaats oefenwerk of voeg lestijd toe. De 40-paginagrens is een drukgrens, geen bewijs van lesduur.

Precisie zonder een extra calculushoofdstuk

Interval en punt

Boek 2 gebruikte $\Delta TK / \Delta q$. Hier komt de afgeleide van een kwadratische TK-functie bij. Op p. 11 worden drie verschillende objecten zichtbaar onderscheiden: de gemiddelde extra kosten over 40–60 kg, de afgeleide bij $q = 60$ en het exacte verschil over 60–61 kg.

Voor $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$ zijn deze respectievelijk € 7/kg, € 8/kg en € 8,05 voor die hele kg. Dat is geen inconsistentie. In dit hoofdstuk gebruiken de optimalisatievragen deelbare kg en een doorlopend model; er is dus geen verborgen afrondingskeuze voor hele producten.

Maximum en grens

Alle gebruikte kwadratische kostenmodellen hebben een positieve q^2 -coëfficiënt en dus stijgende MK. De winstfunctie is binnen de genoemde capaciteit strikt concaaf. $MO = MK$ levert de binnenoplossing; de marginale richtingen onderbouwen die. Bij een bindende capaciteit kan het maximum op de grens liggen.

De keuze $q = 0$ wordt waar gevraagd expliciet met de beste positieve q vergeleken. Constante kosten zijn in die opgaven voor de betreffende week onvermijdbaar. Er wordt geen volledig nieuw stilleggingsmodel of algemene bedrijfsbeëindigingsregel ingevoerd.

De eenheden bepalen de winstvoorstelling

In een totaalbedragengrafiek is winst een verticale afstand tussen TO en TK. In de ondernemingsgrafieken hier staan bedragen per kg op de verticale as: $(P - GTK) \times q$ is dan een oppervlakte. Deze omschakeling staat expliciet op p. 14, niet alleen in het antwoordmodel.

De lange termijn

Het nulwinstresultaat gebruikt vrije toe-/uittreding, identieke onveranderde kosten, gelijkblijvende vraag gedurende de toetreding en geen inputprijsverandering door toetreding. TK bevat vanaf §3.2.3 de normale beloning. Dit is expliciet nieuw onderwijs, niet slechts een andere naam voor een al beheerste conclusie.

Voor de doorgerekende markt–bedrijf-paren zijn ook de aggregaties consistent. Bij de kruidenzaden wordt 6.000 kg geleverd door 100 bedrijven van 60 kg; op lange termijn 9.000 kg door 225 bedrijven van 40 kg. Opgave 36 gaat van 100 naar 300 bedrijven, met uiteindelijk weer 100 kg per bedrijf. Deze aantallen zijn controle-informatie voor de docent, geen extra verplichte leerlingberekening.

Vervolggrens

Geen monopolie, prijsdiscriminatie of nieuw langetermijncostencurvenstelsel. Boek 4 herneemt de beperkte afgeleidenregel voordat de monopolistische opbrengststructuur wordt veranderd. De volgende paragraaf in Boek 3 blijft internationale handel.

Wat doet elk type afbeelding?

Visuele route	Functie
Markt naast onderneming	Dezelfde verticale prijs, verschillende hoeveelhedsobjecten en schalen.
Termen van TK naast afgeleide termen	De beperkte rekenregel zichtbaar ontleden.
MK en MO zonder winstvlak → met winstvlak	Productiekeuze onderscheiden van het totale winstbedrag.
Oude en nieuwe markt- en prijslijnen	Toetreding/uittrekking scheiden van veranderingen in de kosten van één onderneming.
Drie momenten in de gemengde opgave	Een vraagverschuiving vóór toetreding scheiden van de latere aanbodaanpassing.

De grafieken zijn rekenkundig bepaald, niet schematisch nagetekend. Alle assen hebben grootte, eenheid en schaal. De markt-Q is waar aangegeven uitgedrukt in duizenden kg; q staat in kg. Curven hebben tekstlabels; oud/nieuw is waar nodig bovendien met een stippellijn herkenbaar. De winstrechtthoeken hebben ook een arcering.

Misconcepties waarvoor bewijs wordt gevraagd

Fout	Waar terug te vinden
Horizontale bedrijfsvraag is horizontale marktvraag.	2, 7e, 8
MO is gelijk aan de extra totale opbrengst.	1b, 3b, 7c
Constante kosten horen ook als constante term in MK.	13a, 15, 18a
MO = MK is zonder verdere controle altijd een maximum.	12, 17, 18b/f, 34
Het laagste GTK geeft altijd de grootste totale winst.	p. 14; 16; 33d
Toetreding vergroot de productie van elk bestaand bedrijf.	24b, 36f
Nul economische winst betekent nul inkomen of nul omzet.	23, 28e

Steun zonder ander einddoel

Geef bij grafiekproblemen eerst de actorschaal terug: "Van wie is Q? Van wie is q?" Bij rekenproblemen laat je één term van TK differentiëren, niet meteen de hele opgave overdoen. Bij langetermijnproblemen laat je de leerling aangeven welk gegeven verandert en welk gegeven volgens de bron juist gelijk blijft.

De doel oefeningen blijven dezelfde. Een leerling die extra steun nodig heeft, krijgt meer tijd of een tussenstap, geen ander leerdoel. De bonusopgaven vragen een modelgrens of vergelijking; het zijn geen langere rijtjes van dezelfde berekening.

Bronnen en productiestatus

Primaire inhoudelijke basis: de twee door de gebruiker aangeleverde outlines, gedateerd 6 september 2026. Book 3 v2, hoofdstuk 3.2, bepaalt de inhoud en volgorde. Book 4 v2, hoofdstuk 4.1, bepaalt de latere herneming van optimalisatie en differentiëren.

Aanvullende productierichtlijnen: via de GitHub-connector gelezen repositorykaarten van 4veco-platform en 4veco-lessen; de bestanden `skills/econ-exercise-builder.md`, `skills/econ-textbook-paragraph.md` en de economische/wiskundige precisierichtlijn. De visuele en PDF-opbouw sluit aan bij het in deze chat aanvaarde hoofdstuk 3.1. Alleen het opmaakstelsel is hergebruikt; de uitleg, opgaven en numerieke modellen zijn nieuw.

De repositorykaarten waren bereikbaar via de connector. Een rechtstreekse downloadpoging vanuit de bouwomgeving lukte niet door netwerk-/DNS-beperkingen. De richtlijninhoud is daarom via de connector gelezen. De nieuwere aangeleverde outlines blijven leidend; er wordt geen actuele examenprogramma-audit geclaimd.

Wat is gecontroleerd?

De lokale validatie controleert de 40-paginagrens, pagina-indeling, de zeven oefenkoppen, alle vraag-antwoordkoppelingen, figure assets en het ontbreken van afgebroken labels. Numerieke controles omvatten evenwichten, afgeleiden, winstmaxima, capaciteit, gemiddelde kosten, winstvlakken en langetermijnreeksen. De SVG-coördinaten en oppervlakten worden uit de gegenereerde bestanden gelezen en apart herberekend.

De PDF's worden gerenderd en visueel geïnspecteerd. Het dossier QA bevat de machine-uitkomsten en het log van de daadwerkelijke controle. Een lokale controle is geen onafhankelijke tweede auteur, geen formele repository-gate en geen bewijs van klaslokaaltiming.

Bewerkbaarheid

Pas de paginagewijze Markdown aan om tekst te wijzigen. `build.py` maakt daarna de PDF's opnieuw. Numerieke figuren wijzigen via `make_assets.py`; voer daarna `validate.py` uit. De auteurscripts leggen de oorspronkelijke tekst vast en kunnen die opnieuw genereren: voer ze niet per ongeluk uit na handmatige tekstwijzigingen.

Identiteit van de aangeleverde basis

Book 3 SHA-256:

4e558b63d8eb954de935ad366170f6373f533eae14f90633a89be0036c973217

Book 4 SHA-256:

3bfb4350bb1f990a8ea559272263e8ef35e1b72bd0cbc86b59c9aa6ad4fc0899

Geen stilzwijgende repositorywijziging

Dit pakket is een zelfstandig hoofdstuk voor de huidige opdracht. De oorspronkelijke voorstelstatus van de outlines blijft staan. Doelregister, blauwdrukken, repositorybestanden en eerder geleverde hoofdstukken zijn niet gewijzigd.

Internationale handel

Deze printuitgave volgt de door de gebruiker aangeleverde **Book 3 outline proposal v2** van 6 september 2026. Die inhoudelijke opdracht gaat vóór de oudere hoofdstukindeling in de repository. De Book 4-outline bewaakt wat later wordt geleerd.

De vier doel oefeningen zijn **nieuw geschreven uit de doelopgavebriefs**. Ze zijn geen overgenomen, geregistreerde of officieel gevalideerde examenopgaven. Deze oplevering wijzigt geen repository, doelopgavenregister of vastgesteld examenprogramma.

De beoogde leerbeweging

Na het rekenintensieve concurrentiehoofdstuk ligt de nadruk hier op uitleg en brongebruik. Rekenen ondersteunt de redenering, maar wordt niet opnieuw het hoofddoel. Alle cases, landen, beleidsbronnen en cijfers zijn expliciet fictief lesmateriaal.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Doel oefening	Hoofdhandeling
3.3.1 Specialisatie en concurrentiepositie	2–10	7	Relatief voordeel en bronclaim uitleggen
3.3.2 Wereldmarktprijs en welvaart	11–20	17	Productie, verbruik en handelsstroom verbinden
3.3.3 Protectionisme	21–30	27	Import en heffingsopbrengst, daarna gevolgen
3.3.4 Gemengde opgaven	31–37	35	Bronnen selecteren en conclusies begrenzen
Hoofdstukoverzicht	38	—	Bekende begrippen samenbrengen

Bewuste grenzen

Geen berekende comparatieve-kostenverhoudingen, productiecapaciteitstabellen voor specialisatie, ruilvoetberekeningen of ruilverhoudingsgrenzen. Ook bonusopgaven brengen deze technieken niet alsnog binnen.

Geen formele arbeidsproductiviteit, loonkosten per product, arbeidsmarktvergelijkingen, wisselkoersbepaling, betalingsbalans, reactiecurven of speltheorie. Monopolie begint in Boek 4. De tariefparagraaf vraagt niet om vier surplusberekeningen en twee verliesdriehoeken.

Praktische omvang

Leerlinghoofdstuk: 38 pagina's. Antwoorden: 17 pagina's. De antwoorden zijn apart gehouden. De leerlingtekst gebruikt dezelfde rustige drukstijl als de voorgaande hoofdstukken; de benodigde grafieken zijn op papier beschikbaar.

Van doel naar zelfstandige handeling

§3.3.1 – niet alleen de naam kennen

Doel / handeling	Voorgedaan	Start en steun	Zelfstandig	Doel
Import en export vanuit twee landen benoemen	Figuur 1; voorbeeld stap 3	2a; 3	5c	7c
Absoluut en comparatief onderscheiden	Figuur 2; voorbeeld stappen 1–2	1; 2b; 3a–c	5a–b	7a–b
Specialisatie en mogelijk wederzijds voordeel	Figuur 3; voorbeeld stap 3	3c	5b–d	7c–d
Concurrentiepositie onderbouwen	Theorie; voorbeeld stap 4	4a–c	6a	7d
Een algemene winstclaim begrenzen	Voorbeeld stap 4	4d	6b	7e

Voorkennis: de betekenis van alternatieve kosten is eerder geleerd, maar wordt in opgave 1 teruggehaald. De internationale toepassing en comparatief voordeel zijn nieuw. Geen leerling hoeft onbekende arbeidsmarktkennis aan de bron toe te voegen.

Visuele steun: eerst een ingevulde kwalitatieve vergelijking, daarna bronmarkering en een antwoordzin. Opgaven 5–7 vragen een eigen redenering. Een kale “Aster is beter”-uitspraak toont het comparatieve begrip niet.

§3.3.2 – van twee hoeveelheden naar één stroom

Doel / handeling	Voorgedaan	Start en steun	Zelfstandig	Doel
Prijsgegevens herkennen en aannames noemen	Model p. 11	11–13	15; 16c	17e
Qa en Qv bij dezelfde prijs bepalen	Figuren 2–3; voorbeeld 2	11; 13; 14a	15a	17a
Import of export met eenheid bepalen	Voorbeeld 3	12; 14b	15a; 16a	17a
Kopers- en producenteneffect uitleggen	Figuur 4; voorbeeld 4	13c; 14c	15b–c; 16b	17b–d

Voorkennis: invullen, aflezen en aftrekken zijn bekend. De betekenis van productie, verbruik en grensoverschrijdende stroom is nieuw en wordt expliciet vertaald. CS en PS worden opgehaald, niet opnieuw als puur rekenrecept behandeld.

Van een instrument naar een oordeel

§3.3.3 – alleen de import belasten

Doel / handeling	Voorgedaan	Start en steun	Zelfstandig	Doel
Tarief op import onderscheiden van algemene belasting	P. 22; voorbeeld 1	21–22	25a	27a
Import na heffing en opbrengst berekenen	Voorbeeld 2–3	23	25a	27a
Breedte / hoogte markeren in gegeven grafiek	Figuur 3; voorbeeld 3	23a–b	25b	27b
Productiedoel en groepsgevolgen verbinden	Voorbeeld 4	24	25c	27c–d
Gratis quotumvergunningen onderscheiden van ontvangsten	P. 24; voorbeeld 5	Begripsuitleg in de theorie	25d	27e
Stoppen met Pwereld + tarief wanneer import verdwijnt	Figuur 4	Brongegeven en modelcontrast	26	In vervolgcases toepasbaar

Fading: de gegeven opbrengstrechthoek is eerst volledig zichtbaar. Daarna kiest de leerling zelf de relevante prijzen en hoeveelheid; opgave 25 vereist een eigen arcering in een gegeven markt. De doeloefening vraagt geen volledige nieuwe grafiekconstructie.

Twee gelijktijdige veranderingen: opgave 24 scheidt wereldprijs en heffing en combineert ze daarna. De bron garandeert positieve import in alle vier situaties. Zo blijft de vergelijking geldig zonder nieuwe grensberekening.

§3.3.4 – bewijs uit meerdere bronnen

De gemengde paragraaf introduceert geen nieuwe theorie. Opgave 31 vraagt begripselectie; 32 de omgekeerde handelsrichting; 33 een kwalitatieve verklaring; 34 een kleine tariefketen met een afgewogen conclusie.

Doeloefening 35	Vorbereiding
a – comparatief ondanks absoluut nadeel	§§3.3.1; 33a
b en d – import, ontvangsten en rechthoek	§§3.3.2–3.3.3; 25; 34a
c – prijs en productie / verbruik per groep	15–17; 25c; 34b–c
e – quotum en inkomsten	25d; 27e
f – een doelclaim begrenzen	6b; 7e; 27d; 34d

De berekening in 35b is één korte keten. Er is geen verborgen specialisatieberekening, formele banenberekening of volledige welvaartsboekhouding.

Werkbare routes van 55 minuten

De minuten hieronder zijn **ontwerpinschattingen**, niet gemeten leerlingtijden. Reserveer voor een eerste uitvoering ongeveer **4–6 lessen**. Geef meer ruimte als het verklaren van alternatieve kosten of het lezen van de grafieken nog traag gaat.

Lesonderdeel	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Motiverende vraag	2	2	2
Korte instructie met de figuren	11	11	12
Uitgewerkt voorbeeld	7	7	7
Samenvatting en overgangen	2	2	2
Startopgaven	6	6	6
Zelfstandige oefening	14	15	14
Doeloefening	13	12	12
Totaal	55	55	55

Concreet: start 1–2, zelfstandig 5–6, doel 7; start 11–12, zelfstandig 15–16, doel 17; start 21–22, zelfstandig 25–26, doel 27. Het bronlezen en formuleren bij doel 7 rechtvaardigen hier 13 in plaats van maximaal 12 geschatte minuten.

Gemengde les: 2 minuten doel en aanpak + 8 minuten opgaven 31–32 + 14 minuten één keuze uit 33 of 34 + 20 minuten doeloefening 35 + 9 minuten bespreking = **53 minuten**. De andere oefencase kan apart of als huiswerk.

De steunroute is geen extra verplichte route

Begeleide inoefening is beschikbaar voor wie vastloopt. Voeg de volledige steunroute niet boven op deze 55 minuten toe. Laat leerlingen een deel van het zelfstandige werk later afmaken of verdeel instructie en doelwerk over twee lessen. De einddoelen blijven gelijk.

De docent kan het voorkennisdeel van de Startopgaven aan het begin van de les geven. De gedrukte volgorde blijft theorie → voorbeeld → startwerk. Bonus en afsluitende herhaling zijn niet allemaal verplicht in dezelfde les.

Waar opletten tijdens de les?

Bij “Aster is beter” vragen: beter in benodigde middelen of in opgegeven andere productie? Bij een importgetal: laat Qa en Qv aanwijzen. Bij ontvangsten: laat de belaste eenheden noemen vóór de vermenigvuldiging.

Controles die het begrip beschermen

Verleidelijke fout	Gerichte correctie in het materiaal
Absoluut sterker betekent alles zelf maken	Dezelfde sterke producent in beide activiteiten; alternatieve kosten in woorden vergelijken.
Lage prijs bewijst comparatief voordeel	Benodigde broninformatie expliciet vragen in 2b, 4d en 8.
Een land is één belanghebbende	Kopers en binnenlandse producenten steeds apart benoemen.
Verbruik = binnenlandse productie	Qa, Qv en het handelsverschil afzonderlijk labelen.
Lagere prijs verschuift de aanbodlijn	De lijnen blijven staan; de hoeveelheden veranderen langs de lijnen.
CS en PS lopen bij handel tot dezelfde Q	Figuur 4 van §3.3.2 begrenst CS bij Qv en PS bij Qa.
Alle verkoop is de belastinggrondslag	De opbrengstrechthoek loopt uitsluitend tussen Qa en Qv na de heffing.
Wie afdraagt, draagt noodzakelijk de last	Importeurs dragen af; de modelgevolgen worden apart via prijzen uitgelegd.
Elke heffing geeft Pwereld + tarief	De niet-importerende grenssituatie staat in theorie en opgave 26.
Elk quotum levert dezelfde opbrengst	Gratis vergunningen zonder heffing versus afzonderlijke betalingen onderscheiden.
Beschermde productie bewijst landelijke banengroei	Opgave 28 vraagt de ontbrekende informatie, zonder arbeidsmarktformules.

De welvaartsgrens

De standaardvergelijking gebruikt een klein prijsnemend land, concurrentie, gelijkwaardige producten, voldoende buitenlandse handel en geen effecten op derden. De wereldprijs is gegeven. Vervoerskosten en wisselkoersveranderingen worden niet tegelijk toegevoegd.

Zonder heffing is het binnenlandse surplus CS + PS. Bij de heffing moet de overheidsopbrengst in de binnenlandse surplusvergelijking meetellen. In het getoonde kleine-landmodel blijft per saldo een verlies ten opzichte van vrije handel over. Er wordt geen verplicht nieuw oppervlakteschema geïntroduceerd.

Leveringszekerheid en verdelingsvoorkeuren kunnen beleidscriteria zijn, maar hun waarde is niet uit deze grafiek af te lezen. Het materiaal maakt geen actuele uitspraak over een echte heffing, nationaal inkomen of wettelijke regeling.

Korte feedback die naar de bron terugstuurt

De doeloefeningen hebben indicatieve punten: **7: 11 punten; 17: 10 punten; 27: 11 punten; 35: 16 punten.** Het zijn geen genormeerde toetsen. Gebruik de punten om handelingen te onderscheiden, niet om beheersing of een landelijk examenniveau te claimen.

Handeling	Waarvoor krediet geven?
Begripskeuze	Juiste naam én het passende bronkenmerk.
Comparatief voordeel	Lagere alternatieve kosten, concreet benoemd als opgegeven andere productie.
Handelsberekening	Qa en Qv correct gebruikt, juiste richting van het verschil en juiste eenheid.
Tariefopbrengst	Import na de maatregel $\times$ tarief; geen totale binnenlandse verkoop.
Grafiekmarkering	Rechthoek tussen de juiste hoeveelheidspunten én prijsniveaus.
Beleidsconclusie	Een concreet voordeel, een concrete beperking en een brongegeven dat elk ondersteunt.

Voorbeeld: opgave 35f

Te algemeen: “De economie gaat vooruit, want er wordt meer gemaakt.” Dit noemt noch de andere groepen, noch de prijs die zij betalen.

Onderbouwd: “Het productiedoel wordt ondersteund: binnenlandse productie stijgt van 40 naar 60 jassen per week. Dat bewijst niet dat alle inwoners profiteren; gezinnen betalen € 15 in plaats van € 10 per jas.”

Voor deze drie punten kan één punt naar het expliciete oordeel, één naar het onderbouwde productiedoel en één naar het tegengestelde kopersbelang gaan. Neem gelijkwaardige formuleringen aan.

Bij een correcte uitkomst met een verkeerde methode

“ $5 \times 100 = € 500$ ” is niet een kleine rekenfout: het belast alle verkoop. Laat eerst benoemen welke 60 jassen binnenlands gemaakt zijn. Het juiste spoor is $100 - 60 = 40$ import, daarna 5×40 .

“Pelta is goedkoper” bewijst het comparatieve voordeel evenmin. Laat de leerling het juiste bronfeit terugvinden: Pelta geeft voor extra jassen minder machineproductie op.

Bonusopgaven

Gebruik de beoordelingscriteria in het antwoordboek. Goede andere voorbeelden zijn toegestaan. Bij opgave 8 moet een leerling een kwalitatieve bron kunnen construeren; het doel is juist niet een productieverhouding uitrekenen.

Bronnen en gemaakte keuzes

Inhoudelijke basis: de bij deze opdracht aangeleverde `book-3-outline-v2(3).md` en `book-4-outline-v2(3).md`. Kopieën staan in `bronnen/`. De eerste bepaalt de vier handelsparagrafen; de tweede bewaakt de latere monopolie- en arbeidsmarktinhoud.

Repositoryrichtlijnen: beide Research Agent Maps, `skills/econ-exercise-builder.md`, `skills/econ-textbook-paragraph.md`, `skills/econ-didactiek.md` en `skills/economic-graph.md` zijn via de GitHub-connector gelezen. De geraadpleegde platform-main stond op `96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479`.

De rechtstreekse raw-downloadroute vanuit de bouwomgeving was niet beschikbaar; de noodzakelijke kaarten en richtlijnen waren wel via de connector toegankelijk. De toegangs- en bronregistratie maakt dit onderscheid. Er is geen bewijs dat niet-gepubliceerd lokaal werk is meegenomen.

De in de outline genoemde aanvullende provenancebestanden en het mogelijke examenvoorbeeld uit 2022 zijn niet bij deze opdracht geleverd en niet als geverifieerde examenbasis gebruikt. Alle vier doelen en oefenbronnen zijn eigen uitwerkingen van de gegeven ontwerpspecificatie. Er wordt geen nieuwe CE/SE-dekkingsclaim gedaan.

Controle en reproduceerbaarheid

Het pakket bevat de Markdown-teksten, de twee outlines, vectorfiguren met PNG-paren, een model- en geometriebestand, bouwscripts en een lokale controle. De getallen van vraag, aanbod, handel en overheidsgeld zijn opnieuw berekend. De feitelijke SVG-coördinaten worden tegen de modelgegevens gecontroleerd. Vraag-antwoorddekking en paginering worden automatisch vergeleken.

Daarnaast zijn leerlingboek, antwoordboek en docenteninformatie gerenderd en visueel nagekeken. Het betreft **zelfcontrole**, geen afzonderlijke onafhankelijke vakreview en geen proefles. Lestijd blijft een te toetsen inschatting.

Drukken en overdragen

Druk op A4 op ware grootte, dubbelzijdig, met omslaan langs de lange zijde. Bronnen en vragen van opgave 35 staan op tegenoverliggende pagina's **34–35**. Iedere theorieparagraaf houdt de zeven afgesproken oefenkoppen. Een gemengde paragraaf krijgt geen kunstmatige nieuwe-theoriestructuur.

Bouw lokaal opnieuw met `python build_all.py`. Bewerk voor kleine tekstcorrecties de Markdown; de `author_*.py`-scripts herstellen de oorspronkelijke auteursversie. De paragraafexports en het bronregister ondersteunen latere overdracht naar de repository. Ze vormen op zichzelf geen merge- of integratiebesluit.

